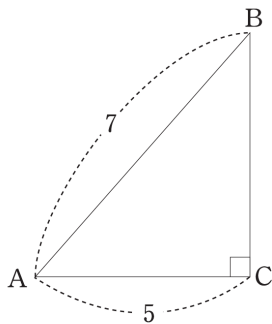


* 이 자료는 학원 및 학교에서 내신대비용으로 누구나 사용할 수 있게 여러 선생님이 작업해주신 자료입니다.
* 이 자료는 누구나 사용 할 수 있고 변형 가능 합니다
* 이 자료는 상업적 판매는 금지합니다.

범위: 삼각형-사각형

1. 그림의 직각삼각형 ABC에서 삼각비의 값으로 옳은 것은?



- ① $\sin B = \frac{5}{7}$ ② $\cos A = \frac{2\sqrt{6}}{3}$
③ $\cos A = \frac{2\sqrt{6}}{5}$ ④ $\sin C = \frac{2\sqrt{6}}{5}$
⑤ $\cos C = \frac{5}{7}$

2. $(\sin 60^\circ + \cos 60^\circ)(\sin 30^\circ - \cos 30^\circ)$ 를 계산하면?

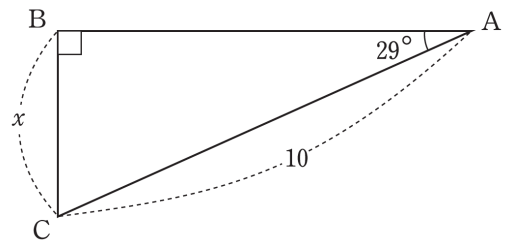
- ① 0 ② $\frac{1}{2}$
③ 1 ④ $-\frac{1}{2}$
⑤ $-\frac{5}{2}$

3. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㉠. $\sin 90^\circ = 0$
㉡. $\cos 0^\circ = 0$
㉢. $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$
㉣. $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$
㉤. $\tan 45^\circ = 1$
㉥. $\sin 0^\circ + \tan 0^\circ = 0$

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉢
③ ㉠, ㉣, ㉥ ④ ㉢, ㉣, ㉥
⑤ ㉢, ㉣, ㉥

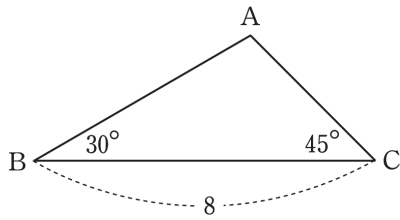
4. 그림의 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = 10$, $\angle A = 29^\circ$ 일 때, 아래의 삼각비의 표를 이용하여 x 의 값은?



각도	사인(sin)
27°	0.4540
28°	0.4695
29°	0.4848

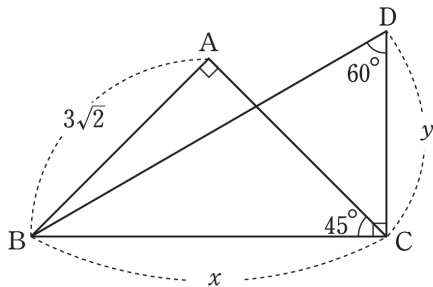
- ① 0.04848 ② 0.4848
③ 4.848 ④ 0.04695
⑤ 0.04540

5. 그림 $\triangle ABC$ 에서 $\angle B = 30^\circ$, $\angle C = 45^\circ$, $\overline{BC} = 8$ 이다.
 $\triangle ABC$ 의 넓이는?



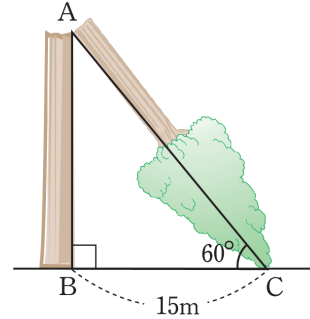
- ① $4(\sqrt{2}-1)$ ② $16(\sqrt{3}-1)$
 ③ $8(\sqrt{2}-1)$ ④ $2(\sqrt{2}+1)$
 ⑤ $2(\sqrt{3}+1)$

6. 오른쪽 그림과 같은 두 직각삼각형 ABC , DBC 에서
 $\angle ACB = 45^\circ$, $\angle BDC = 60^\circ$, $\overline{AB} = 3\sqrt{2}$ 일 때, xy 의 값은?



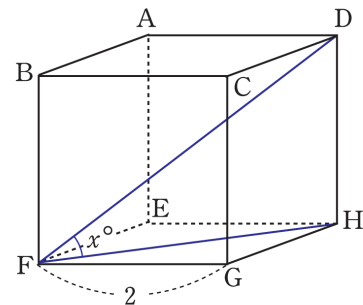
- ① $12\sqrt{3}$ ② $36\sqrt{3}$
 ③ $9\sqrt{3}$ ④ $12\sqrt{2}$
 ⑤ $36\sqrt{2}$

7. 똑바로 서 있던 나무가 바람에 부러졌다. 부러진 나무
 에서 길이와 각을 측정하였더니 그림과 같이 $\overline{BC} = 15\text{m}$,
 $\angle ACB = 60^\circ$ 일 때, 원래 나무의 높이는?



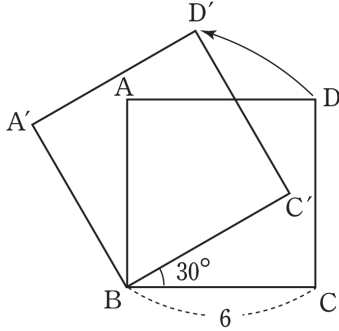
- ① 30m ② $30 + 15\sqrt{3}\text{m}$
 ③ $15\sqrt{3}\text{m}$ ④ $5\sqrt{3}\text{m}$
 ⑤ $30 + 5\sqrt{3}\text{m}$

8. 그림에서 한 모서리의 길이가 2인 정육면체에서
 $\angle DFH = x^\circ$ 라 할 때, $\sin x^\circ \times \cos x^\circ$ 의 값은?



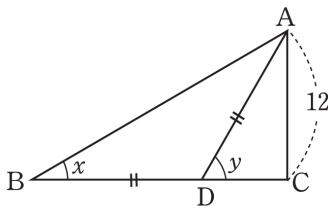
- ① $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{6}}{3}$
 ③ $\frac{\sqrt{2}}{6}$ ④ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$
 ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{3}$

9. 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 6인 정사각형 ABCD를 점B를 중심으로 30° 만큼 회전시켜 정사각형 A'BC'D'를 만들었다. $\overline{AD}$ 와 $\overline{C'D'}$ 의 교점을 E라 할 때, $\overline{AE}$ 의 길이를 구하시오.



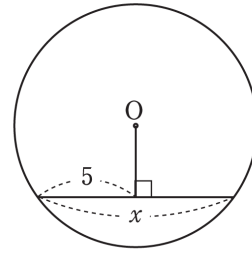
- ① $2\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{2}$
 ③ 3 ④ $3\sqrt{2}$
 ⑤ $3\sqrt{3}$

10. 오른쪽 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 이고, $\overline{AC} = 12$ 인 직각 삼각형 ABC에서 $\overline{AD} = \overline{BD}$ 이다. $\angle ABC = x$, $\angle ADC = y$ 라 하면 $\tan x = \frac{2}{3}$ 일 때, $\cos y$ 의 값은?



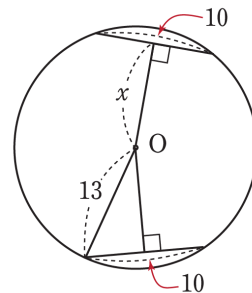
- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{1}{2}$
 ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ④ $\frac{5}{13}$
 ⑤ $\frac{12}{13}$

11. 그림의 원 O에서 x 의 값은?



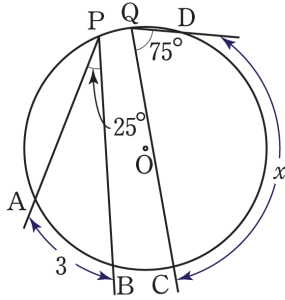
- ① 6 ② 7
 ③ 8 ④ 9
 ⑤ 10

12. 그림의 원 O에서 x 의 값은?



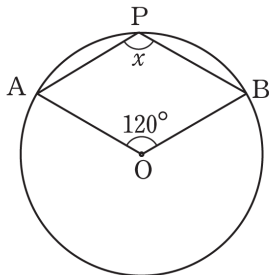
- ① 12 ② $\sqrt{69}$
 ③ 24 ④ 10
 ⑤ $12\sqrt{3}$

13. 그림의 원 O 에서 x 의 값은?



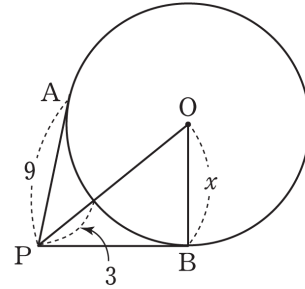
- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

14. 그림의 원 O 에서 x 의 크기는?



- ① 80° ② 90° ③ 100°
④ 110° ⑤ 120°

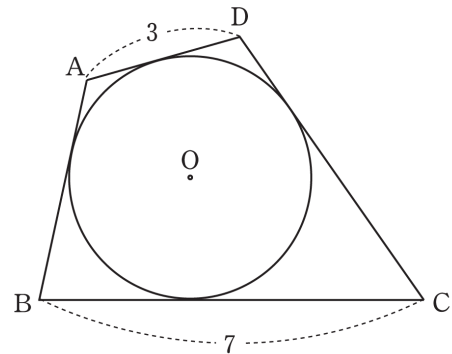
15. 그림에서 두 점 A, B 는 원 O 의 접점일 때, x 의 값은?



- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

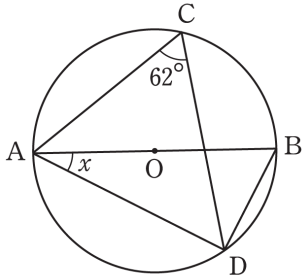
16. 다음 그림에서 $\square ABCD$ 는 원 O 에 외접한다.

$\overline{AD}=3$, $\overline{BC}=7$ 이고, 원 O 의 넓이는 4π 일 때, $\square ABCD$ 의 넓이는?



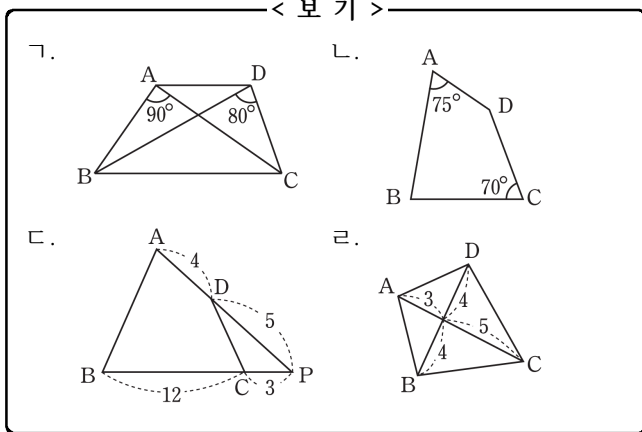
- ① 16 ② 18 ③ 20
④ 22 ⑤ 24

17. 그림의 원 O에서 x 의 크기는?



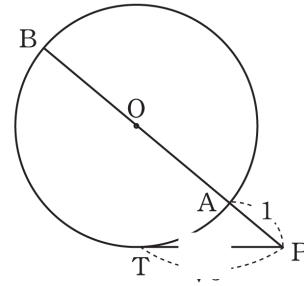
- ① 26° ② 28° ③ 31°
 ④ 45° ⑤ 62°

18. <보기>의 사각형 ABCD 중에서 원에 내접하는 것만을 있는 대로 고른 것은?



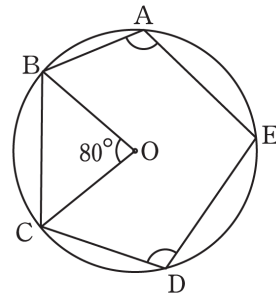
- ① ㉠ ② ㉢ ③ ㉠, ㉡
 ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉢, ㉣

19. 그림에서 $\overline{AB}$ 는 원 O의 지름이고, $\overline{PT}$ 는 원 O의 접선이다. $\overline{PA}=1$, $\overline{PT}=\sqrt{3}$ 일 때, 호AT의 길이는?



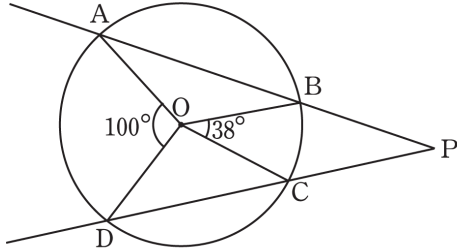
- ① $\frac{\sqrt{2}}{3}\pi$ ② $\frac{1}{3}\pi$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$
 ④ $\sqrt{3}\pi$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}\pi$

20. 그림에서 오각형 ABCDE가 원 O에 내접하고 $\angle BOC = 80^\circ$ 일 때, $\angle A + \angle D$ 의 크기는?



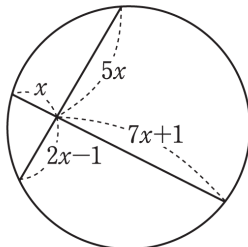
- ① 130° ② 170° ③ 200°
 ④ 220° ⑤ 260°

21. 그림과 같이 원O 밖의 한 점 P를 지나는 두 직선이 원 O와 만나는 네 점을 각각 A, B, C, D라 하고, $\angle AOD = 100^\circ$, $\angle COB = 38^\circ$ 일 때, $\angle P$ 의 크기는?



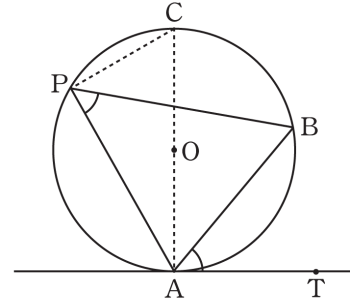
- ① 28° ② 29° ③ 30°
 ④ 31° ⑤ 32°

22. 그림의 원에서 x 의 값은?



- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

23. 다음은 직선 AT가 원O의 접선이고 $\angle BAT$ 가 예각일 때, $\angle BAT = \angle BPA$ 임을 설명하는 과정이다. ①~⑤에 들어갈 내용으로 옳지 않은 것은?



위 그림에서 $\angle BAT$ 가 예각일 때, 지름 AC를 그으면

$\angle CAT = \angle CPA = \text{①}$ 이고

$\angle CAB$, ②는 $\widehat{BC}$ 에 대한 ③이므로

$\angle CAB = \text{②}$ 이다.

한편

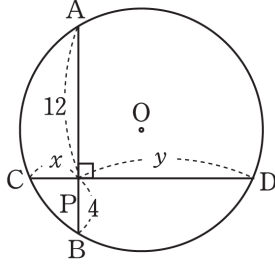
④ $= 90^\circ - \angle CAB$

⑤ $= 90^\circ - \text{②}$

이므로 $\angle BAT = \angle BPA$ 이다.

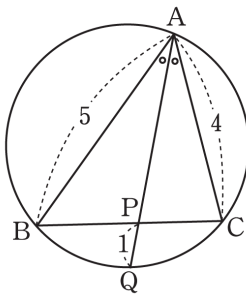
- ① 90° ② $\angle CPB$ ③ 원주각
 ④ $\angle BAT$ ⑤ $\angle ABP$

24. 그림과 같이 원O의 두 현 AB와 CD는 점 P에서 서로 직교한다. $\overline{PA}=12$, $\overline{PB}=4$, $\overline{PC}=x$, $\overline{PD}=y$ 이고, 원O의 반지름의 길이는 10일 때, $y-x$ 의 값은? (단, $x < y$)



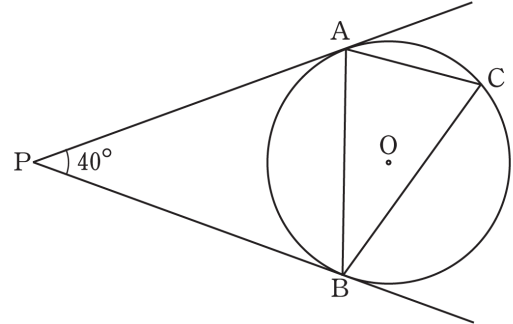
- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

25. 그림에서 $\triangle ABC$ 는 원에 내접하고 $\overline{AQ}$ 는 $\angle BAC$ 의 이등분선이다. $\overline{AB}=5$, $\overline{AC}=4$, $\overline{PQ}=1$ 일 때, $\overline{AP}$ 의 길이는?



- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 3 ⑤ 4

26. 그림에서 두 직선 PA, PB는 원O의 접선이고, 두 점 A, B는 그 접점이다. $\angle APB=40^\circ$, $\widehat{AC}:\widehat{BC}=2:3$ 이고 $\angle BAC$ 의 크기는?



- ① 22° ② 33° ③ 44°
④ 55° ⑤ 66°

정답

1. ①

2. ④

3. ⑤

4. ③

5. ②

6. ①

7. ②

8. ⑤

9. ①

10. ④

11. ⑤

12. ①

13. ③

14. ⑤

15. ③

16. ③

17. ②

18. ②

19. ②

20. ④

21. ④

22. ①

23. ⑤

24. ④

25. ⑤

26. ⑤